

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	18 Luglio 2018

Prova Scritta di Elettronica Digitale

18 Luglio 2018

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$.

Sia $V_{DD}=1.1V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
V_{TO}	0.3 [V]	-0.3 [V]
β'	100 [$\mu A/V^2$]	75 [$\mu A/V^2$]
L_{MIN}	0.065 [μm]	0.065 [μm]
C_{ox}	11 [fF/ μm^2]	11 [fF/ μm^2]
C_{GS0}	0.45 [fF/ μm]	0.45 [fF/ μm]

Si consideri un'interconnessione avente altezza $H=0.18\mu m$ e larghezza $W=0.35\mu m$. Lo spessore del dielettrico vale $T_{ox}=0.092\mu m$ ed il dielettrico è semplicemente SiO_2 con costante dielettrica assoluta $\epsilon_{ox}=3.45 \cdot 10^{-13} F/cm$. La resistività del materiale con cui è fabbricata la interconnessione vale $\rho=3 \cdot 10^{-4} [\Omega \cdot cm]$.

- 1) (10 Punti). Si calcolino la capacità per unità di lunghezza c e la resistenza per unità di lunghezza r della linea di interconnessione, nonché la capacità di ingresso C_{dr1} e la resistenza equivalente R_{dr1} dell'invertitore a dimensionamento minimo e con ritardi di salita e discesa uguali. La resistenza R_{dr1} deve essere determinata come l'inverso della conduttanza del transistor n -MOS per $V_{DS}=0V$.

- 2) (6 Punti). Si consideri adesso un tratto di linea di lunghezza $L_{en}=180\mu m$ e si supponga di volerla approssimare con un numero $N=6$ di celle di tipo L a parametri concentrati.

Si determinino i valori C_L ed R_L delle capacità e resistenze delle N celle a parametri concentrati. Si esprima quindi la costante di tempo dominante al nodo di uscita della rete a parametri concentrati usando le regole di Elmore e se ne calcoli il valore numerico.

- 3) (10 Punti). Allo scopo di migliorare il ritardo si introduce un *buffer* a dimensionamento h dopo ogni tratto di linea, e un identico *buffer* all'inizio del circuito.

Si chiede di determinare il dimensionamento h dei ripetitori che minimizza il ritardo del circuito ed il valore numerico di tale ritardo.